PAPIER-BOSS W1

Die Gewürzliste – Erwartungshorizont

KERN LÖSUNG

Bearbeitungszeit	60 Minuten
Hilfsmittel	Anlage (Alphabet A = 1 … Z = 26); kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE
Name	
Datum	

Aufgabe 1 · Das Verfahren SAFRAN-29

1a) Bestimmen Sie den Geheimtext zum Klartext „anis“ mit dem Schlüssel (3, 7).

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Nummern a = 1, n = 14, i = 9, s = 19 (Anlage, A = 1)	I	1	☐
Rechnung 3 · p + 7: 10, 49, 34, 64	I	1	☐
Rest mod 29, zweistellig: **10 20 05 06**	I	1	☐
Typische Fehler: mit A = 0 gerechnet (P1); Rest nicht zweistellig geschrieben (05 statt 5).			

1b) Bestimmen Sie den Klartext zum Geheimtext `28 19 05 18 07 14 22 27 05`, der mit dem Schlüssel (5, 2) erzeugt wurde.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
inverser Schlüssel d = 6 (5 · 6 = 30 ≡ 1) aus der Tabelle	I	1	☐
Rechnungen d · (c − 2) mod 29: 28 → 6 · 26 = 156 mod 29 = 11; 19 → 6 · 17 = 102 mod 29 = 15; 05 → 6 · 3 = 18; 18 → 96 mod 29 = 9; 07 → 30 mod 29 = 1; 14 → 72 mod 29 = 14; 22 → 120 mod 29 = 4; 27 → 150 mod 29 = 5; 05 → 18	II	2	☐
Klartext **koriander** (k, o, r, i, a, n, d, e, r)	I	1	☐
Typische Fehler: mit m statt d multipliziert oder erst multipliziert, dann t abgezogen (P3); negativer Wert c − t ohne + 29 (P2); Zählbasis A = 0 (P1).			

1c) Entscheiden Sie begründet, ob SAFRAN-29 ein Transpositions- oder ein Substitutionsverfahren ist und ob es mono- oder polyalphabetisch arbeitet.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Substitution: Buchstaben werden durch Zahlen ersetzt, die Reihenfolge bleibt	I	1	☐
monoalphabetisch: derselbe Buchstabe ergibt bei festem Schlüssel immer dieselbe Zahl (z. B. e in „pfeffer“ mit dem Schlüssel (3, 7) immer 22)	I	1	☐
Typische Fehler: „polyalphabetisch, weil Zahlen statt Buchstaben“ (P5); Einordnung ohne Kriterium.			

1d) Begründen Sie, dass bei SAFRAN-29 jeder Faktor m ∈ {1, …, 28} eine eindeutige Entschlüsselung erlaubt, und **zeigen Sie** an einem Gegenbeispiel, dass dies bei einer Variante mit dem Modul 26 (Nummerierung A = 1 … Z = 26) für m = 2 nicht gilt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
29 ist eine Primzahl → ggT(m, 29) = 1 für alle m ∈ {1, …, 28} → Inverses d existiert, p ↦ c ist umkehrbar (verschiedene p liefern verschiedene c)	III	2	☐
Gegenbeispiel mod 26, m = 2: A (1) → 2, N (14) → 28 mod 26 = 2 → gleiche Zahl, nicht eindeutig	II	2	☐

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Typische Fehler: nur „29 ist prim“ ohne Folgerung; Gegenbeispiel ohne konkrete Buchstaben (P10).			

1e) **Bestimmen Sie** die Anzahl der Schlüssel von SAFRAN-29 und **beurteilen Sie** die Sicherheit gegenüber einem Brute-Force-Angriff.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
$28 \cdot 29 = \mathbf{812}$ Schlüssel (schwach: (1, 0) lässt die Nummern unverändert, m = 1 ist reine Verschiebung)	II	1	☐
Mit Rechner sofort durchprobiert, von Hand mühsam, aber unnötig (siehe f); Urteil: unsicher	II	2	☐
Typische Fehler: $28 \cdot 28$ oder 26! (P7).			

1f) Die Konkurrenz hat viele lange Bestelllisten abgefangen. Die häufigste Zahl ist 22, die zweithäufigste 20. **Erläutern Sie**, wie man daraus den Schlüssel gewinnen kann, und **bestimmen Sie** ihn unter der Annahme, dass 22 für E und 20 für N steht.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Monoalphabetisch → Häufigkeiten bleiben erhalten; häufigste Zahl ≙ e, zweithäufigste ≙ n; Voraussetzung: lange Texte, Sprache bekannt	II	2	☐
Gleichungen $5m + t \equiv 22$, $14m + t \equiv 20 \pmod{29}$ → $9m \equiv -2 \equiv 27$ → $m = 13 \cdot 27 = 351 \bmod 29 = 3$ ($9^{-1} = 13$ aus der Tabelle); $t = 22 - 15 = 7$ → **(3, 7)**	III	2	☐
Probe: $n \to 3 \cdot 14 + 7 = 49 \bmod 29 = 20$ ✔️	III	1	☐
Alternativen: Probieren von m mit der Bedingung $9m \equiv 27$ (m = 3 sofort sichtbar, da $9 \cdot 3 = 27$) – volle Punktzahl.			
Typische Fehler: Gleichungssystem mit A = 0 aufgestellt (P1); negativer Rest −2 nicht in 27 umgewandelt (P2); nur „Häufigkeitsanalyse“ ohne Vorgehen (P10).			

1g) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Wendet man SAFRAN-29 zweimal hintereinander mit den Schlüsseln (m_1, t_1) und (m_2, t_2) an (die zweite Anwendung auf die Zahlen der ersten), wird das Verfahren deutlich sicherer.“

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Falsch: $c_2 = m_2 \cdot (m_1 \cdot p + t_1) + t_2 = (m_2 m_1) \cdot p + (m_2 t_1 + t_2) \bmod 29$ – wieder SAFRAN-29 mit dem Schlüssel $(m_1 m_2 \bmod 29, (m_2 t_1 + t_2) \bmod 29)$; z. B. (3, 7) dann (2, 5) = (6, 19)	II	2	☐
Schlüsselraum bleibt 812, Häufigkeitsanalyse wirkt unverändert → kein Sicherheitsgewinn	II	1	☐
Typische Fehler: „doppelt so viele Schlüssel“ bzw. „812^2 Schlüssel“ (P8).			

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	7	12	5	24
Anteil	29 %	50 %	21 %	100 %

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	23	22	21	20	18	17	16	15	14	12	11	10	8	7	5	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht